Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

2o Semestre

Material de Estudo

Calculo II

---

1. INTRODUCAO

Calculo II estende os conceitos de Calculo I para funcoes de varias variaveis e equacoes diferenciais. Esses topicos sao essenciais para areas como computacao grafica (transformacoes 3D), machine learning (gradiente descendente), simulacoes fisicas e processamento de sinais. O dominio dessas ferramentas matematicas diferencia engenheiros de software capazes de resolver problemas complexos.

Ementa: Funcoes de varias variaveis. Derivadas parciais. Integrais duplas e triplas. Equacoes diferenciais ordinarias. Transformada de Laplace (introducao).

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Derivadas Parciais e Gradiente

Para funcoes de varias variaveis, a derivada parcial mede a taxa de variacao em relacao a uma variavel, mantendo as outras constantes. O gradiente e o vetor de todas as derivadas parciais e aponta na direcao de maior crescimento da funcao. Em machine learning, o gradiente descendente usa esse conceito para minimizar funcoes de custo.

Exemplo:

```
f(x,y) = x^2 + 3xy + y^2

Derivada parcial em x: df/dx = 2x + 3y
Derivada parcial em y: df/dy = 3x + 2y

Gradiente: grad(f) = (2x + 3y, 3x + 2y)

No ponto (1,2): grad(f) = (8, 7)
A funcao cresce mais rapido na direcao (8,7).
```

2.2 Equacoes Diferenciais Ordinarias

Uma EDO e uma equacao que envolve uma funcao e suas derivadas. EDOs modelam fenomenos que mudam ao longo do tempo: crescimento populacional, circuitos eletricos, sistemas mecanicos. Em computacao, EDOs aparecem em simulacoes, animacoes fisicas e modelagem de sistemas dinamicos.

Exemplo:

```
EDO de 1a ordem: dy/dx = 2x
Solucao: y = x^2 + C (integrando ambos os lados)

Aplicacao: crescimento exponencial
dP/dt = kP => P(t) = P0 * e^(kt)
Modela crescimento de usuarios de um app!
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Funcoes de varias variaveis - dominio, graficos, curvas de nivel
- Unidade 2: Derivadas parciais e gradiente
- Unidade 3: Maximos e minimos de funcoes de varias variaveis
- Unidade 4: Integrais duplas e aplicacoes
- Unidade 5: Integrais triplas e mudanca de coordenadas
- Unidade 6: Equacoes diferenciais ordinarias de 1a ordem
- Unidade 7: EDOs de 2a ordem com coeficientes constantes
- Unidade 8: Introducao a Transformada de Laplace

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

O gradiente de f(x,y) = x^2 + y^2 no ponto (3,4) e:

a) (3, 4)
b) (6, 8)
c) (9, 16)
d) (2, 2)

Questao 2 (Dissertativa)

Resolva a EDO: dy/dx = 3x^2, com condicao inicial y(0) = 5.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Derivadas parciais sao usadas em machine learning para:

a) Classificar dados
b) Calcular o gradiente descendente
c) Armazenar dados
d) Criar redes neurais

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Visualize funcoes de varias variaveis com graficos 3D (GeoGebra, Matplotlib).
• Relacione gradiente descendente com otimizacao em machine learning.
• Pratique EDOs separaveis e lineares — sao as mais comuns.
• Revise Calculo I antes de comecar — os conceitos se constroem.

Bibliografia Recomendada:

• STEWART, J. Calculo, Vol. 2. Cengage Learning, 2021.
• GUIDORIZZI, H. Um Curso de Calculo, Vol. 2. LTC, 2018.
• BOYCE, W.; DIPRIMA, R. Equacoes Diferenciais Elementares. LTC, 2015.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Derivada parcial**: derivada em relacao a uma variavel, mantendo as outras fixas.
- **Gradiente**: vetor de derivadas parciais; aponta na direcao de maior crescimento.
- **Integral dupla**: integral sobre uma regiao do plano (calcula volumes).
- **EDO**: Equacao Diferencial Ordinaria — envolve funcao e suas derivadas.
- **Curva de nivel**: conjunto de pontos onde f(x,y) = constante.
- **Transformada de Laplace**: ferramenta para resolver EDOs no dominio da frequencia.